CloudWiz 클라우드 운영관리 플랫폼

Multicloud Management Platform

CloudWiz

멀티클라우드
통합 운영관리 플랫폼

1. 배경
2. 플랫폼 소개 및 특장점
3. 솔루션별 주요 기능
4. 고도화 로드맵
5. 기대 효과

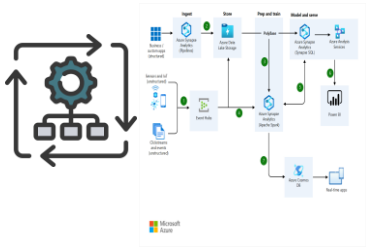
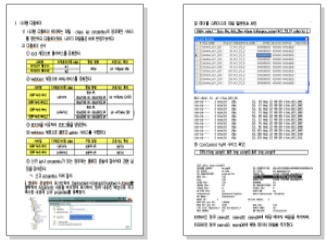
배경

멀티클라우드 환경에서 체계적이고 안정적인 시스템 관리 및 최적화된 인프라를 제공하고, 비용/자원을 효율화 하기 위해 Cloud기반 통합 관리 플랫폼이 반드시 필요합니다.

클라우드 운영 통합 플랫폼으로 체계적인 운영 프로세스 제공 및 운영 효율화

클라우드 운영 Lifecycle

CloudWiz

1. 리소스 구축/환경구성/변경관리	2. 거버넌스/취약점 점검	3. 모니터링/관제	4. 비용 모니터링/최적화
AutoWiz	**SecuWiz**	**WatchWiz/EventWiz**	**CostWiz**
	aws Azure Google Cloud	ZABBIX DATADOG	
• AutoWiz 솔루션을 활용한 IaC 기반의 자동화된 랜딩존 구축/운영 • 아키텍처 설계 및 인프라 생성 관리 및 변경 이력관리	• SecuWiz를 통한 Cloud 인프라 취약점 및 정책 준수 검증 • 규정 준수 현황 대시보드와 리포팅	• WatchWiz를 통한 Cloud자원 모니터링 Alert 발송 • EventWiz 기반 통합 관제 시스템 구축	• CostWiz의 FinOps를 활용한 최적화된 Cloud 인프라 운영 • Azure 전환 설계 시 예상 비용 자동 산정을 통한 최적화된 변환 설계

플랫폼 기반의 최적화된 운영 Process

- 카탈로그를 통한 표준 아키텍처 자동화 배포
- 운영 효율성 극대화, 인력과 시간 소모를 최소화
- 자동화 작업으로 **운영 생산성 향상**

비용 최적화를 통한 Cloud 비용 절감

- 미사용 자원을 탐지하고 적절한 용량 추천으로 **미사용 자원 비용 감축**
- 약정(SP, RI) 추천으로 **할인 비용을 통한 클라우드 사용료 감축**

II. 플랫폼 소개 및 특장점

멀티 클라우드 자원/비용 관리, 통합 관제 모니터링, 인프라 구축/운영 자동화, 기술지원 포탈 기능을 제공하는 클라우드 통합관리 플랫폼을 제공합니다.

aws Azure kt cloud Google Cloud

cloudwiz 멀티 클라우드 서비스

통합 관리 대시보드 (Basic)			통합 운영 자동화 (Advanced)
클라우드 자원 관리	**클라우드 비용 관리**	**FinOps (비용최적화)**	**인프라 구축 자동화**
▪ 각 CSP별 통합 계정관리 서비스 ▪ 프로젝트 기반 자원 통합관리 / 사용자 권한관리 ▪ Cloud 자원 자동 탐색 및 분류	▪ Cloud 자원 비용 이력 통합 관리 ▪ Cloud 비용 상세 정보 시각화 ▪ 멀티 Cloud 자원 예산관리 (예산초과 사전 Alarm)	▪ 비용 최적화 (약정 할일 등) ▪ 자원 최적화 (사용량기반 모니터링 및 최적화 Report) ▪ 이상 비용 감지 Report	▪ 표준형상 통한 고품질 인프라구축 ▪ 시각화된 인프라 형상을 통한사용자 친화적인 UI ▪ 변경/전송 이력 지속 관리
통합 관제 모니터링	**기술지원 포탈**	**보안/거버넌스**	**인프라 운영 자동화**
▪ 메인 대시보드를 통한 전사관점의 자원 및 이벤트 현황 통합관리 ▪ Project 대시보드를 통한 서비스 별 이벤트관리 및 모니터링	▪ 클라우드(AWS) SR 관리 ▪ 사용자/관리자 통합 사이트 제공	▪ 클라우드 보안 취약점 점검 ▪ 거버넌스 정책 설정 / 진단 결과 Report	▪ 대규모 작업을 효율적으로 자동화 ▪ 시스템 상태를 선언적으로 관리하여 일관된 상태로 유지

II. 플랫폼 소개 및 특장점

ITSM과 CloudWiz 플랫폼 연동을 통해 인프라 운영 관리 Lifecycle 전반의 작업을 자동화하고 이력을 관리하여 고객에게 효율적이고 최적화된 서비스를 제공합니다.

ITSM

IT 서비스 관리 - SR요청 / 변경관리 / 인시던트 관리

API 연동

AutoWiz

인프라 구축 자동화
- 카탈로그 기반 신속 구축
- 시각화된 아키텍처 설계
- 취약점 검토/승인
- 형상 변경 이력 관리

인프라 운영 자동화
- 조근/긴급 점검
- SW설치
- 일괄 보안조치
- 재기동 등

EventWiz

통합 관제 · 장애대응
- 통합 대시보드
  이벤트 현황 통합관리
  서비스 별 이벤트관리
  장애 대응 현황 관리

WatchWiz

시스템/서비스 모니터링
- 시스템 모니터링
- 데이터베이스 모니터링
- 애플리케이션 모니터링
- 컨테이너 모니터링
- Opentelemetry 지원

CloudWiz
통합VIEW

CostWiz

통합 빌링 / 예산 관리 / 서비스별 계정 / 자원 관리
- 리소스 별 비용 분석
- 예산 설정과 비용 정책
- 서비스 어카운트 연동 계정 관리
- 리소스 관리 및 현황 분석

SecuWiz

보안 취약점 및 거버넌스 준수 진단
- 취약점 점검 규칙 관리
- 취약점 통계
- 취약점 검토/승인
- Monthly, Daily 리포트 생성

aws Multi Cloud kt cloud

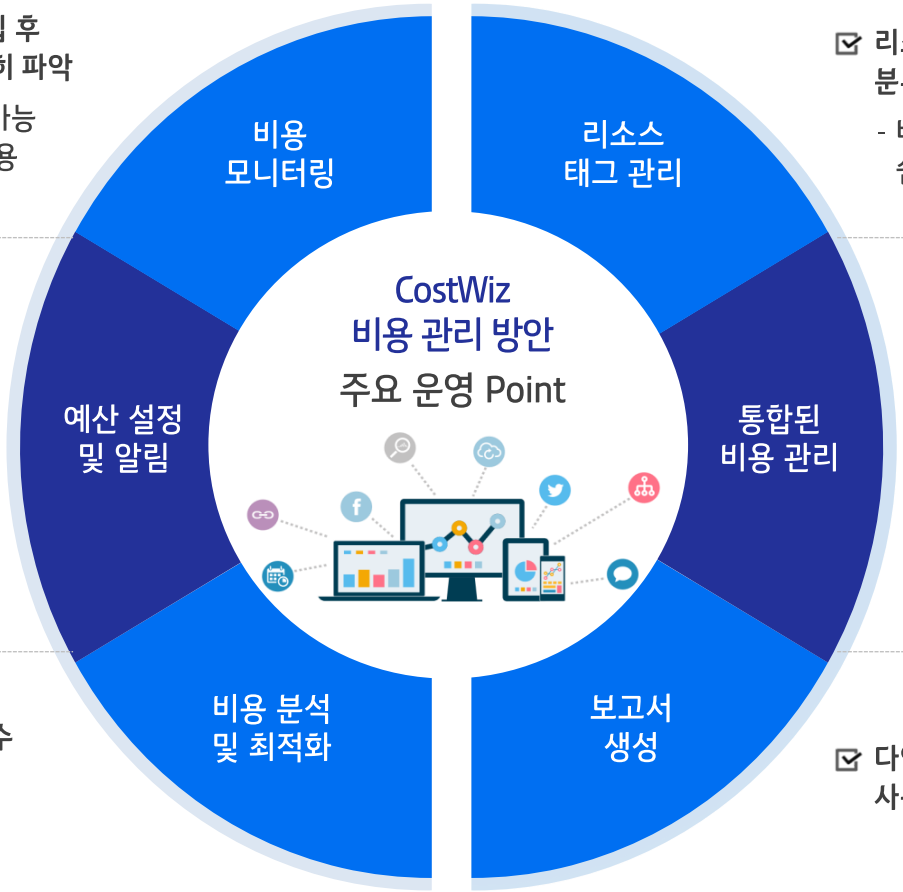
III. 솔루션별 주요 기능 - CostWiz 비용 분석 및 최적화

CostWiz를 활용하여 클라우드 예산과 사용 비용을 효율적으로 관리하고 최적화 할 수 있습니다. 이를 통해 비용을 절감하고 리소스를 더욱 효율적으로 활용 할 수 있습니다.

CostWiz 비용 관리 방안

- **사용량과 비용을 주기적으로 수집 후 모니터링하여, 비용 상태를 정확히 파악**
  - 비용 대시보드를 통해 확인이 가능하고 예산 초과를 방지하여, 비용을 효율적으로 관리

- **리소스에 태그를 적용하여 비용을 분류하고, 관리**
  - 비용 분석 및 리소스 사용 현황을 쉽게 파악



- **예산을 설정하고, 예산 초과 시 알림 수신**
  - 비용 관리의 투명성을 높이고, 예산 관리를 용이하게 함

- **Cost Management 통합 관리**
  - 멀티 클라우드 환경에서도 효율적인 비용 관리를 지원

- **비용 분석 도구를 통하여, 비용을 세부적으로 분석하고, 최적화할 수 있도록 지원**
  ex) 사용하지 않는 리소스를 식별하고, 자동 스케일링을 통해 리소스 사용을 최적화

- **다양한 비용 보고서를 생성하여, 비용 사용 현황을 시각적으로 파악**

III. 솔루션별 주요 기능 - CostWiz 비용 분석 및 최적화

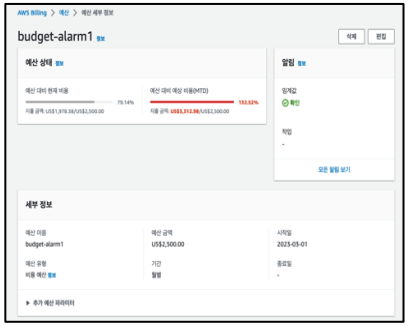
비용 분석, 예산 관리, 사용량 리포트, 최적화 및 비용 이상징후 기능을 제공하며 고객의 리소스 자원과 비용을 효율적으로 관리할 수 있는 최적화 플랫폼을 제공합니다.

Cost Explorer

[리소스 유형별 비용 분석]

- 시간에 따른 비용과 사용량을 시각화하여 여러가지 관점에서 비용 분석
- 서비스별, 계정별, 태깅별 등 매우 다양한 조건 필터링 및 그룹핑 가능

Budgets



[예산 임계치 알람 설정]

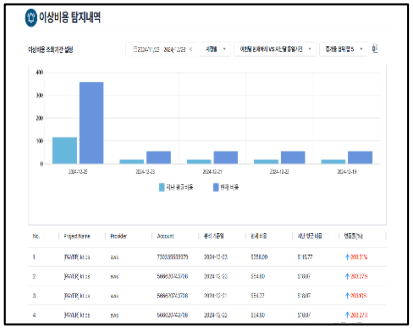
- 비용 및 사용량을 추적하여, 특정 임계치를 초과하면 지정된 통보수단(이메일, SNS Topic 등)으로 통보하여 과도한 비용 발생 억제
- Budget Action(작업) 기능을 사용하면, 비용 초과에 따른 알림 정책 적용 가능

Cost & Usage Report

[비용 모든 Raw Data 수집]

- 비용에 대한 가장 포괄적인 비용 및 사용량 데이터를 제공
- 계정ID, 결제 정보, 사용량, 요금, 제품/요금 속성, 비용 할당 태그 등 수집

Cost Anomaly Detection



[비용 이상징후 알람 설정]

- 변동율 분석을 통해 비정상적인 지출과 근본 원인을 식별
- 서비스별, 계정별, 비용 범주별 비용 패턴을 분석하여, 평소와 다른 비용 소비 패턴에 대해 경고를 제공

III. 솔루션별 주요 기능 - CostWiz 비용 분석 및 최적화

CostWiz는 서비스 단위 별 이용 분할 청구서 및 일, 주, 월간 사용 내역 등 다차원 분석 자료를 제공하여 체계적인 비용을 관리할 수 있도록 지원합니다.

빌링 청구, 대시보드

일간 사용 내역

주간 사용 내역

월간 사용 내역

계정 별 월간 사용료 대시보드

청구서 및 빌링 대시보드

- 협의 된 매월 주차에 청구서 및 서비스 빌링 대시보드 리포트 제공
- 제공 항목
  - 서비스 단위 별 월 이용 내역서
  - 사용량 추세 및 비용 초과율
  - 일/주간 사용량 분석 리포트
  - 리소스 세부 사용 내역서
- 서비스 별 이용 청구서 및 1년 예산에 대한 월 단위 분석 대시보드를 제공하여 체계적인 비용관리를 지원

III. 솔루션별 주요 기능 - CostWiz 비용 분석 및 최적화

CostWiz를 통해서 비용을 시각화 및 최적한 복합 Invoice 문서를 프로젝트 단위로 분류하여 이해하기 쉬운 청구서 파일을 생성하여 비용 관리의 효율성을 크게 향상시켜드립니다.

비용 모니터링

비용 모니터링 방안

프로젝트 별 예산 설정

총 사용금액	총 예산금액	예산 사용량
$ $24.97만	$ $10억	0.02%

total 13 | 예산 초과 | 90-100% | < 90%

- 프로젝트 단위로 예산 설정 (비용은 달러, 원화 선택 가능)
- 서비스 제공자, 지역, 계정, 제품 별 비용 발생 기준 선택
- 사용자에 적합한 예산 계획 선택 (총 예산 기준, 월별 누적, 월별 개별 예산 기준 설정)

월 별 클라우드 사용료 대시보드 및 리포트 제공

- 위젯을 추가해서 사용자가 커스터마이징하여 사용자 친화적 대시보드 구축
- 16개의 위젯 지원, 커스텀 위젯 지원
- 비용 분석 및 비용 리포트 지원

비용 최적화 방안

1 비용 최적화 Report 제공

- 리소스 최적화하기 위한 추천 플랜과 총 절감 비용 리포트를 제공

2 예약 상품 추천(AWS)

- 리소스 상품 예약을 추천하고 절감 비용 리포트를 제공

최적화된 비용 리포트 제공

예약상품 추천 및 예상 절감 비용 리포트 제공

라이트 사이징을 통한 비용 플랜 제공

지난 평균 비용과 현재 비용을 비교하여 이상비용을 탐지

이상 비용 알람 발송

- 미사용 리소스 비용 절감 방안과 right sizing을 통한 비용 절감 전략 제시

3 자원 최적화 제공

- 이상 비용을 탐지하고, 이상비용 탐지 시 알람을 발송

4 이상비용 탐지 및 알람

Ⅲ. 솔루션별 주요 기능 - AutoWiz 구축/운영 자동화

AutoWiz를 통해 신규 인프라 구축 및 환경 구성을 자동화할 수 있습니다. 표준 아키텍처를 카탈로그와 표준 소프트웨어 설치 및 구성 코드로 대량 작업 시에도 신속하게 인프라를 지원합니다.

신규 서비스에 대한 Azure 설계 및 구축 자동화 Process

표준 아키텍처 정의 / 표준 Catalog 생성

표준 아키텍처 Catalog 관리

① Drag&Drop으로 생성

② 시각화된 아키텍처 검증

AutoWiz

OR

① IaC 코드 업로드

Terraform

③ 표준 Catalog 생성/관리

- Catalog 생성 및 관리
- 표준 아키텍처 유형별 템플릿 생성

인프라 배포

인프라 배포 및 이력 관리

① Catalog,IaC코드로 인프라 배포

Terraform

- 정책에 따라 속성 검증
- 서비스별 인프라 형상 시각화 제공
- 배포 및 변경 이력 관리

표준 SW 설치 및 구성

SW설치,설정 및 코드 관리

AutoWiz

① 표준 SW 설치 코드 관리

② 작업 이력 /로그 관리

② IaC 기반의 자동화 설치

인프라 형상 변경 관리

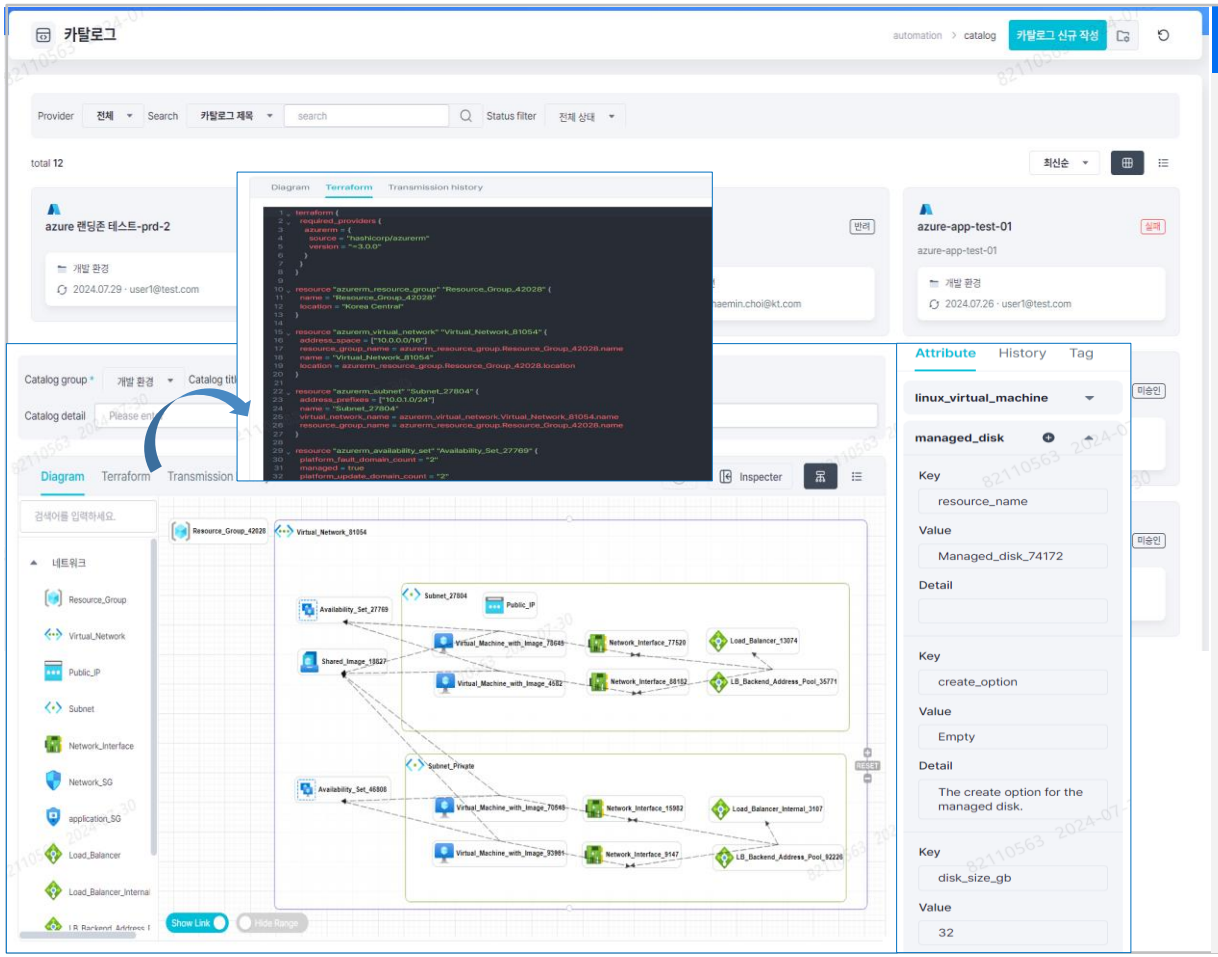
인프라 형상 변경 관리

- 서비스별 인프라 형상 관리
- SW 설치 및 변경 이력 관리
- 배포 및 변경 이력 관리
- 인프라 형상 변경 관리

표준화된 인프라 아키텍처 수립 + 자동화 배포 및 이력 관리 + 지속 인프라 형상 변화 관리

III. 솔루션별 주요 기능 - AutoWiz 구축/운영 자동화

멀티 클라우드 환경의 인프라 구축을 위한 일원화된 인터페이스를 제공하고, 사용자 친화적인 UI를 통해 표준 인프라 형상 기반의 고품질 인프라를 신속하게 구축합니다.

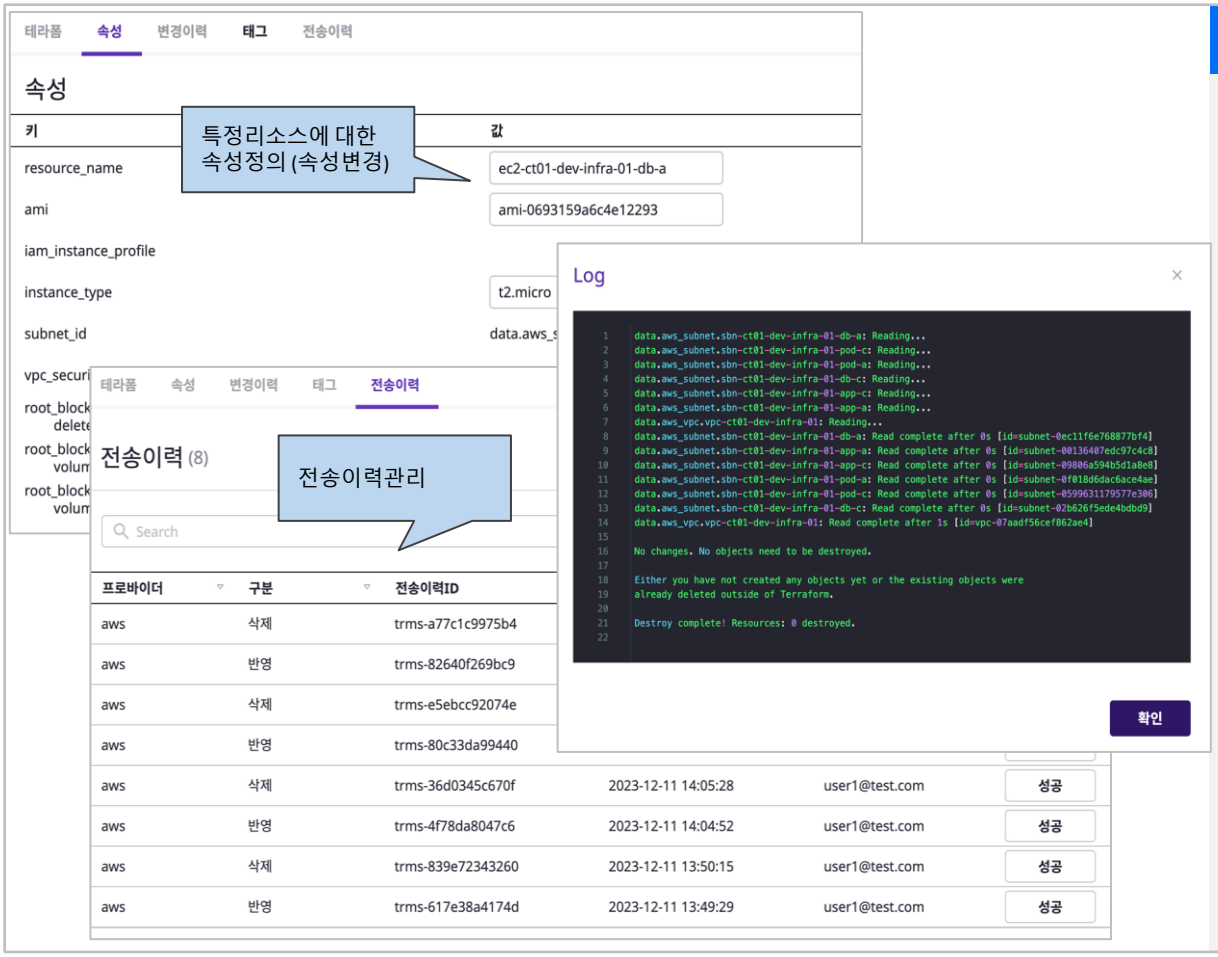


인프라 구축·운영 자동화

- 다양한 멀티 클라우드 인프라 구축을 위한 리소스 지원
- 모듈화된 코드를 시각화된 리소스 객체로 제공하고, 모듈을 조합하여 복잡한 인프라를 구축
- 고품질의 일관된 인프라 구축을 지원하기 위한 표준 카탈로그 관리 및 제공
- IaC 기반의 시각화된 인프라 형상을 통한 인프라 관리 자동화
- 인프라 형상 변경 이력 관리

Ⅲ. 솔루션별 주요 기능 - AutoWiz 구축/운영 자동화

인프라 형상 변경 이력을 관리하고, 구성 요소의 상태 변화를 코드 기반으로 관리하여 휴먼에러를 방지하고 운영 품질을 향상 시킵니다.

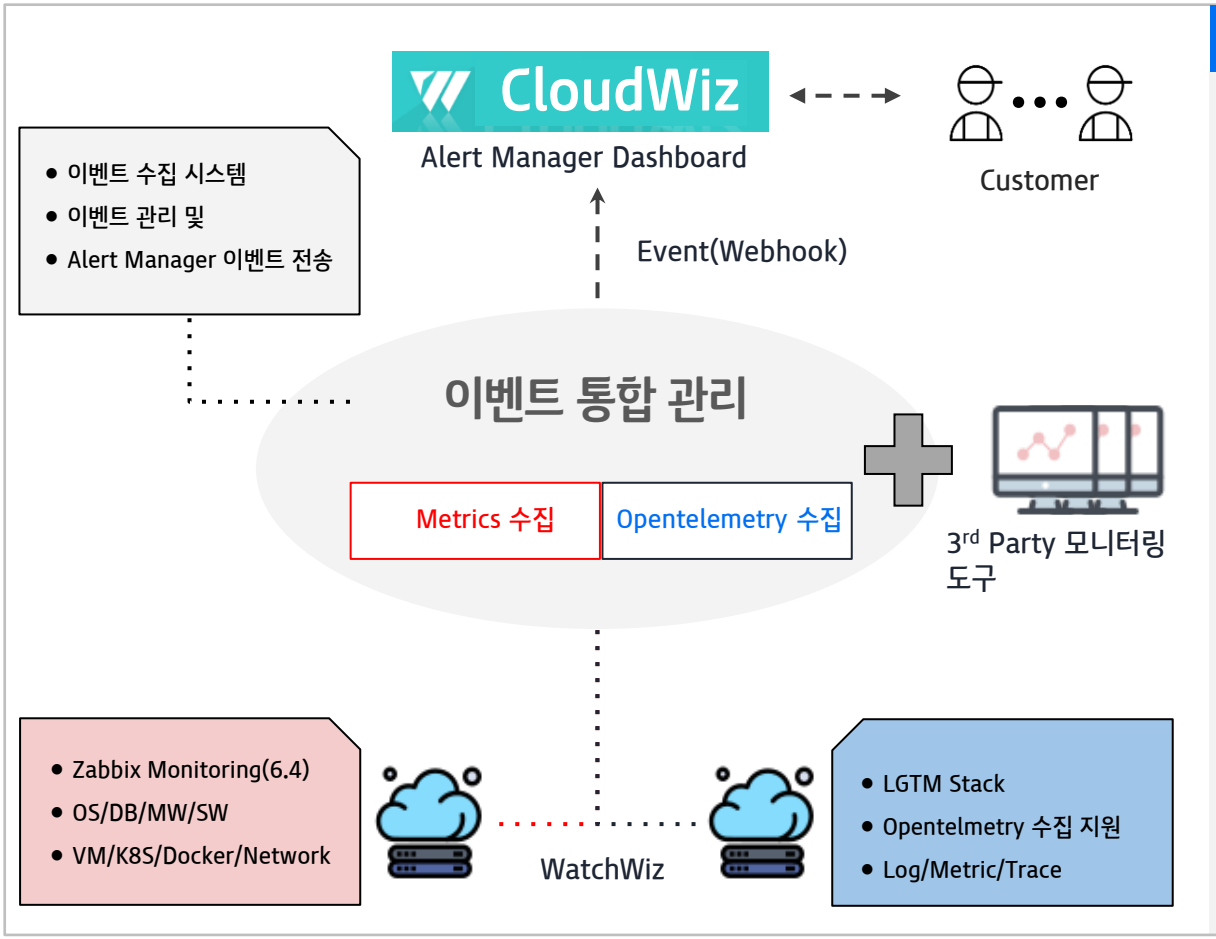


인프라 구축·운영 자동화

- VM위의 인프라 형상 관리 - OS 설정, SW 구성 등 현재 상태와 변경 상태를 추적하는 변경 이력 관리
- 인프라 구축 및 자동화 작업에 대한 상세 로그 및 전송 이력을 제공

III. 솔루션별 주요 기능 - EventWiz 통합 이벤트 관제

다양항 모니터링 도구로부터 발생하는 이벤트를 통합 관리하고, 장애 발생시 즉각 인지/초기 대응하여 후속 조치할 수 있는 맞춤 관제 솔루션을 제공합니다.

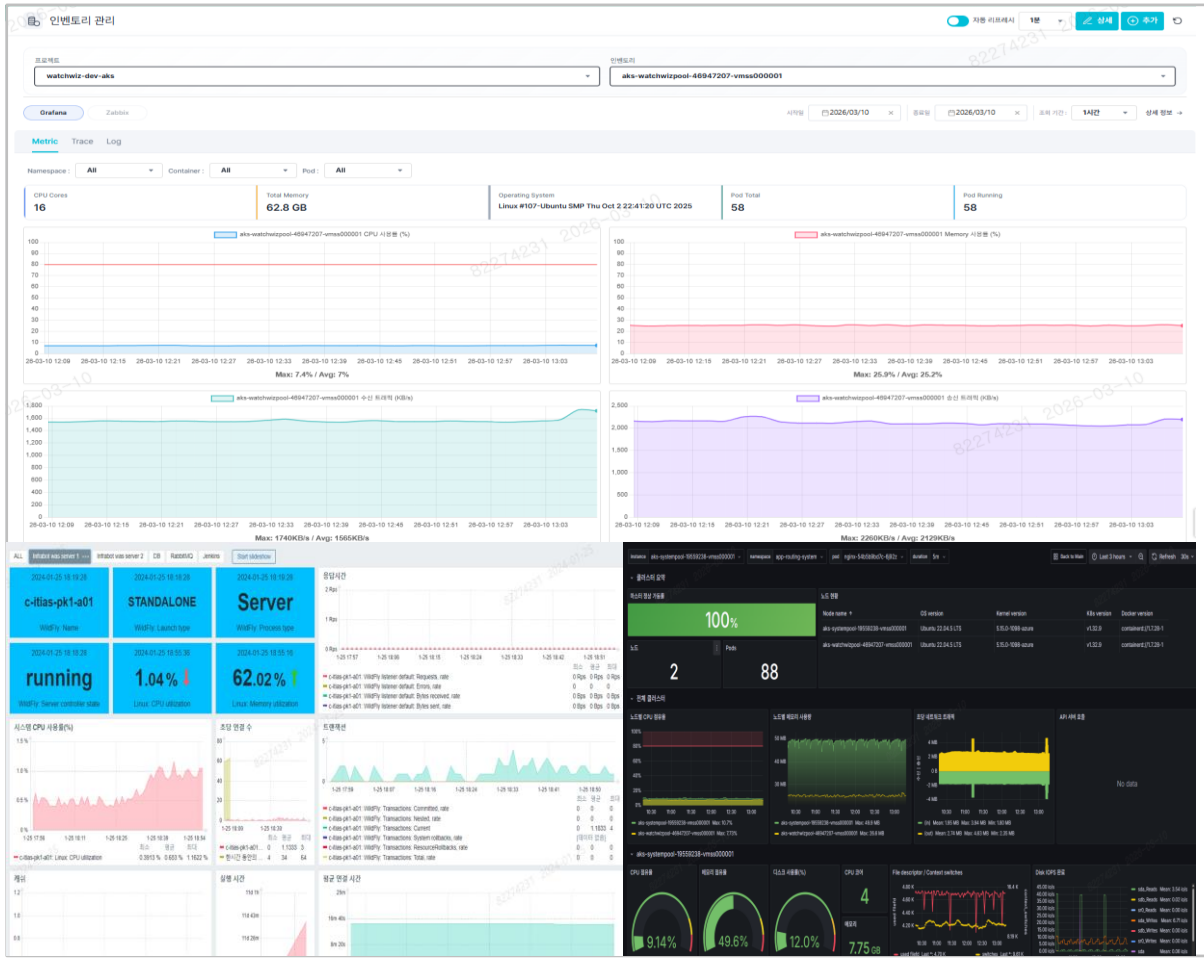


통합 관제 모니터링

- 제공된 관제 모니터링 도구를 이용한 다양한 인프라 환경에서의 Metric 수집 가능
- 각종 OS/DB/MW뿐만 아니라 여러 SW의 Metric 수집이 가능하고, K8S등 컨테이너 환경 모니터링 지원과 Opentelemetry 수집을 지원하여 Observability 모니터링 환경 제공
- 다양한 관제 모니터링 도구를 확장 수용하고 이벤트를 통합 관리

III. 솔루션별 주요 기능 - WatchWiz 시스템 모니터링

통합 이벤트 및 모니터링 도구 특성별 맞춤형 대시보드를 제공합니다.



통합 관제 모니터링

- 통합 이벤트 대시보드에서 모든 이벤트를 확인 할 수 있으며, 이벤트 발생시 알림 정책을 통해 각 운영자들에게 전파하여 장애 즉각 대응 및 후속 조치 진행
- 시스템 모니터링 도구를 통해 수집한 Metrics 정보에 대한 상세 대시보드 제공
- LGTM Stack 기반의 Opentelemetry 수집 환경을 제공하여 Obervability 모니터링을 제공
- 통합 View를 통해 여러 도구의 모니터링 지표들을 손쉽게 파악 가능

III. 솔루션별 주요 기능 - SecuWiz 보안/거버넌스 정책 진단

표준화된 프레임워크, 규제 지침, 기업 정책을 적용하여 클라우드 인프라의 의도되지 않은 구성을 사전에 식별하고 수정하여 잠재적인 침해 및 방지를 통해 안정적인 서비스를 제공합니다.

클라우드 워크로드 규정 준수

클라우드 워크로드

- 부적절한 거버넌스
- 부적절한 정책 관리
- 비효율적인 전문성
- 잘못된 구성
- 휴먼에러

SecuWiz

- ✓ 정책기반 검사를 통한 식별
- ✓ 지속적인 평가를 통한 격차 해소
- ✓ 규정 준수 관리

보호된 클라우드 워크로드

- IaaS
- PaaS
- SaaS

정책관리 → (검사 추가) → 정책기반 검사설정 → (검사 설정) → 정기검사 즉시검사 → (검사 결과) → 상세결과 개선안내

개선 후 검사

III. 솔루션별 주요 기능 - SecuWiz 보안/거버넌스 정책 진단

멀티 클라우드 환경의 규정 준수 및 보안 및 엑세스 제어를 통합 관리할 수 있습니다. 규정 준수 현황 대시보드와 리포팅을 통해 클라우드를 효율적으로 운영할 수 있습니다.

취약점 점검 시스템 구조

CloudWiz-Console

CloudWiz 플랫폼에서 클라우드 취약점을 점검합니다.

CloudWiz-Governance

CloudWiz-Core Service

멀티클라우드(AWS,Azure,GCP) 취약점을 스캔합니다.

CloudWiz-Console — 점검 상세 결과, 점검 현황 대시보드

CloudWiz-Notification — 점검 리포트 메일링

규정 준수 프로세스

Multi Cloud Scan

AWS Credentials or Role

Azure Credentials

GCP Account

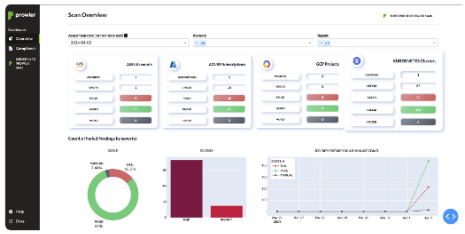
aws

Compliance Check

CloudWiz Governance Module

규정 준수 여부를 확인합니다.

DashBoard & Report



CloudWiz-Notification

- 규정준수결과 리포트 생성, 메일 발송
- 규정준수 현황 대시보드를 제공합니다.

IV. 고도화 로드맵

멀티클라우드/하이브리드 클라우드 확대 및 지속적인 기능고도화를 통해 고객의 운영환경에 맞는 최적의 Cloud 통합 관리 플랫폼을 제공합니다.

CloudWiz 클라우드 통합 관리 플랫폼

비용자원관리
- 클라우드 자원 수집 및 분류
- 일일비용메일 발송
- 청구서발행
- 예산설정 및 알림
- 원-달러환율 적용

통합 관제 모니터링
- 시스템, AP 모니터링
- 필수 관제항목 표준제공 및 관제설정
- KT 관제솔루션 운영 노하우를 적용

비용 최적화
- 비용 최적화(약정할인 등)
- 자원 최적화(사용량기반 모니터링 및 최적화 리포트)
- 이상비용 감지
- 비용 최적화 설계

인프라 구축 자동화
- Terraform 기반 시각화된 인프라 구축
- Enterprise 대상 구축 표준 규정 준수
- 카탈로그를 통한 셀프-프로비저닝

운영 자동화
- Ansible 기반 운영자동화
- 형상관리를 통한 표준 규정 제공
- 플랫폼 연동 자동화

클라우드 규정 준수
- 클라우드 보안 취약점 점검
- 거버넌스 준수 평가
- 지속적인 정책관리 기능

AI 기반 클라우드 관리 플랫폼

아키텍처 최적화
- LLM/RAG 기반의 최적의 아키텍처 가이드
- 최적 비용의 상품 추천

자원 최적화
- 자원 사용량 시계열 분석 통해 최적화 대상 추천
- 최적 비용의 사이징 추천

이상 비용 탐지
- 자원 사용량 패턴 분석
- AI 예측에 따른 이상 비용 탐지 및 알람

AI기반 기술문의 응대
- 비용 및 기술 문의에 대한 AI 기반 최적의 답변 제출
- 문의 답변 이력 관리

로그 모니터링 시스템

로그 수집 및 모니터링

로그 분석 및 시각화

V. 기대 효과

CloudWiz의 클라우드 환경 최적화 시스템으로 운영을 효율화하고 비용을 지속적으로 최적화하며, 운영 LifeCycle 전반의 표준화·자동화를 통해 안정적인 서비스를 제공합니다.

01 기대효과
최적화된 시스템으로
운영 효율화

02 기대효과
지속적 컨설팅으로
비용 최적화

03 기대효과
표준화된 자동화로
안정성 향상

효율화된 운영 시스템 제공

- 운영 프로세스를 수용한 클라우드 환경 최적화 솔루션 구성을 통한 시스템으로 업무 효율화
- 고객의 요구사항을 적극 수용한 커스터마이징으로 고객환경에 맞는 효율적인 시스템을 제공

최적화된 비용 자원 관리

- 자동으로 수집된 클라우드 자원 및 비용 정보를 기반으로 비용 최적화 제안
- 사용자별, 조직별, 워크로드별 사용량 제공을 통한 리소스 최적화 및 약정 할인 적용
- 정기적으로 비용 리포트 생성 및 분석

자동화를 통한 안정성 향상

- 표준 아키텍처 기반의 구축 및 운영 자동화를 통한 검증된 환경 구성
- 정기적인 표준 점검 프로세스를 자동화하여 안정적인 시스템 유지
- 클라우드 구성 취약점 점검 및 규정 준수를 통한 운영/보안 강화

CloudWiz는 클라우드 관리 전반의 효율화와 최적화 및 안정성을 제공합니다.

Thank you